

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
1.1 Постановка проблемы	5
1.2 Цель и задачи	5
2 Индивидуальное задание и результаты его выполнения	6
3 Анализ существующих приложений	7
3.1 Discord	7
3.2 Zoom	7
3.3 Jitsi Meet	8
3.4 Matrix / Element	8
3.5 TeamSpeak	9
4 Функциональные требования	11
5 Заключение	13
Список литературы	14

Аннотация

В рамках настоящей работы разработано веб-приложение для группового взаимодействия пользователей, предназначенное для формирования и администрирования сообществ, коммуникация в которых осуществляется посредством тематических каналов. Актуальность исследования обусловлена потребностью в создании доступных и высокопроизводительных альтернатив существующим средствам онлайн-общения. Целью проекта является разработка общедоступного веб-приложения, обеспечивающего обмен текстовыми сообщениями, а также поддержку аудио- и видеосвязи при сохранении простоты и интуитивной понятности пользовательского интерфейса. Архитектура системы включает серверную часть, реализованную на языке Go, и клиентскую часть на языке JavaScript; для хранения персистентных данных используется PostgreSQL, а Redis применяется для реализации механизма публикации/подписки и кэширования сессий, что позволяет повысить пропускную способность и снизить задержки. В процессе разработки были проведены модульное, интеграционное и пользовательское тестирования. Полученным результатом является развертываемое веб-приложение, демонстрирующее устойчивую работу подсистемы обмена сообщениями в реальном времени, базовую поддержку аудио- и видеосвязи и удовлетворительные показатели производительности.

Ключевые слова

Веб-приложение, обмен сообщениями в реальном времени, видеосвязь, Go, JavaScript, PostgreSQL, Redis, WebSocket, WebRTC.

1 Введение

Современные цифровые сообщества в значительной степени опираются на онлайн-платформы коммуникации, играющие ключевую роль в обеспечении взаимодействия пользователей. Сервисы группового обмена сообщениями и голосовой связи предоставляют возможность совместной работы, обсуждения общих интересов и формирования устойчивых онлайн-сообществ. Одной из наиболее распространённых платформ данного типа является Discord, предлагающая пользователям текстовые каналы, голосовую связь и инструменты управления сообществами.

Вместе с тем, в последние годы доступ к ряду зарубежных интернет-сервисов существенно ограничился. На территории Российской Федерации ряд международных социальных сетей и коммуникационных платформ, включая Discord, подвергнут ограничениям или блокировке. Вследствие этого пользователи лишаются привычных и удобных инструментов для организации онлайн-взаимодействия и поддержания сообществ. Данная ситуация обуславливает актуальность разработки доступных альтернативных решений, обладающих сопоставимым функционалом при сохранении простоты использования, эффективности и открытости.

Целью настоящей работы является проектирование и разработка веб-приложения, предназначенного для организации пользовательского общения в рамках сообществ, структурированных по тематическим каналам, называемых "топиками". Разрабатываемая система ориентирована на реализацию базовых возможностей, характерных для современных платформ групповой коммуникации, включая обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени, а также поддержку групповых аудио- и видеозвонков.

Функциональные возможности приложения предусматривают регистрацию и аутентификацию пользователей, управление пользовательскими профилями и обработку сессий. Пользователи получают возможность обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени, при этом сообщения сохраняются в базе данных и доступны для последующего просмотра в виде истории переписки. Кроме того, система поддерживает проведение групповых аудио- и видеоконференций с участием более двух пользователей, а также отображение списка активных участников звонка.

Помимо функциональных требований, в работе уделяется внимание ряду нефункциональных характеристик системы. К ним относятся производительность, базовые механизмы обеспечения безопасности и удобство пользовательского интерфейса.

1.1 Постановка проблемы

Развитие современных коммуникационных платформ привело к тому, что пользователи ожидают от веб-приложений не только обмена сообщениями, но и поддержки голосовой и видеосвязи, удобной структуры сообществ, а также стабильной работы в режиме реального времени. При этом существующие решения либо ориентированы на массовый рынок и перегружены функционально, либо имеют ограничения по доступности, либо требуют значительных усилий для настройки и самостоятельного развертывания.

Для учебно-прикладного проекта это формирует практическую задачу: разработать веб-приложение, которое сочетает понятный интерфейс, базовый набор функций для общения и достаточную технологическую гибкость для дальнейшего развития. В рамках темы ВКР такая проблема формулируется как необходимость создания платформы группового общения, обеспечивающей текстовые каналы, голосовые и видеозвонки, а также устойчивую работу механизмов синхронизации состояний между клиентом и сервером.

1.2 Цель и задачи

Цель работы – разработка веб-приложения для группового общения «Chatterry», поддерживающего обмен текстовыми сообщениями, голосовые и видеозвонки, а также управление тематическими каналами внутри пользовательских сообществ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1 проанализировать существующие решения для группового общения и выделить их сильные и слабые стороны;
- 2 определить функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;
- 3 спроектировать архитектуру клиентской и серверной частей приложения;
- 4 реализовать механизм обмена сообщениями в реальном времени;
- 5 реализовать Call Service для голосовых и видеозвонков;
- 6 добавить WebRTC signaling для передачи offer, answer и ICE candidates;
- 7 обеспечить хранение данных о пользователях, сообщениях и состояниях комнат;
- 8 проверить работоспособность основных сценариев взаимодействия пользователей;

- 9 подготовить текстовые материалы для включения в ВКР, включая аннотацию, введение и обзор источников.

2 Индивидуальное задание и результаты его выполнения

В рамках индивидуального задания были определены работы, связанные с развитием коммуникационного ядра приложения. Основное внимание уделялось реализации бекенд-систем, обеспечивающих голосовое и видеовзаимодействие.

К числу ключевых результатов, формируемых в ходе выполнения задания, относятся:

- 1 разработка voice topic сервиса как отдельного логического компонента системы;
- 2 определение структуры обмена сигналами WebRTC между клиентом и сервером;
- 3 описание сценариев установления соединения между участниками звонка;
- 4 подготовка обзора существующих решений и сравнение их по функциональности, удобству и доступности;
- 5 написание аннотации и введения, отражающих актуальность темы и общую направленность проекта.

Полученные результаты создают основу для последующего завершения ВКР: они формируют текстовые материалы, которые могут быть использованы в итоговой версии работы без существенной переработки.

3 Анализ существующих приложений

Ниже рассмотрены наиболее близкие по назначению платформы, применяемые для группового общения, организации сообществ и проведения голосовых или видеосеансов. При анализе учитывались три ключевых критерия: удобство для обычного пользователя, пригодность для построения онлайн-комьюнити и доступность на территории Российской Федерации.

3.1 Discord

Discord представляет собой универсальную платформу для группового общения, сочетающую текстовые каналы, голосовые и видеозвонки, а также развитые инструменты управления сообществами. Одной из ключевых особенностей сервиса является возможность создавать собственные серверы, внутри которых организуются тематические каналы для разных типов коммуникации. Платформа также поддерживает интеграцию ботов и сторонних сервисов, что существенно расширяет функциональность [3].

С точки зрения формирования онлайн-комьюнити Discord является одним из наиболее удачных решений на рынке. Он позволяет гибко настраивать структуру сервера, роли участников, права доступа и каналы общения. Встроенные голосовые комнаты, трансляция экрана и поддержка большого числа участников делают Discord удобным для игровых, образовательных и тематических сообществ [3].

К недостаткам Discord относятся достаточно высокий порог входа для новых пользователей, избыточность интерфейса и большое количество настроек. Для неподготовленного пользователя платформа может выглядеть перегруженной, особенно на этапе первого знакомства. Дополнительным ограничением является недоступность сервиса в Российской Федерации, где доступ к Discord ограничен [11].

3.2 Zoom

Zoom является коммерческой платформой для видеоконференций, онлайн-встреч и вебинаров. Сервис рассчитан на проведение встреч с большим числом участников, поддерживает демонстрацию экрана, управление участниками, запись сеансов и другие инструменты, полезные в корпоративной среде [6].

Главное преимущество Zoom заключается в высокой стабильности видеосвязи и масштабируемости. Платформа удобна для разовых мероприятий, деловых встреч и лекций, где

важны качество соединения и простота подключения. Для пользователя процесс участия во встрече обычно сводится к переходу по ссылке, что снижает барьер входа [6].

Однако Zoom не является средой для постоянного формирования сообществ. В нём отсутствует привычная для Discord структура серверов и тематических каналов, а бесплатная версия накладывает временные ограничения на групповые сеансы. Кроме того, для российских пользователей сохраняются риски ограничения доступа к сервису [10]. Таким образом, Zoom эффективен для конференций и отдельных событий, но слабо подходит для длительного клубного или комьюнити-взаимодействия.

3.3 Jitsi Meet

Jitsi Meet – это открытое решение для видеоконференций, которое позволяет быстро создавать групповые аудио- и видеозвонки прямо из браузера, без обязательной регистрации и установки дополнительного клиента. Платформа поддерживает шифрование, демонстрацию экрана и групповой чат, а также ориентирована на быстрый старт и простоту подключения [2].

Преимущество Jitsi заключается в минимальном барьере входа. Для пользователя достаточно открыть ссылку на встречу, что особенно удобно в сценариях разовых созвонов и небольших рабочих сессий. Ещё одно важное достоинство – открытость решения, которая делает его привлекательным для самостоятельного развертывания [2].

При этом Jitsi имеет и заметные ограничения. Практически значимым является ограничение по числу участников в одной комнате и отсутствие развитой инфраструктуры постоянных сообществ. Также сервис не ориентирован на модель серверов и тематических пространств, характерную для Discord, а встроенные инструменты для обмена файлами и длительного общения выражены слабее [9]. Следовательно, Jitsi подходит для быстрых встреч, но не для построения устойчивой социальной среды.

3.4 Matrix / Element

Matrix представляет собой децентрализованный протокол обмена сообщениями, основанный на федерации серверов и сквозном шифровании. На его основе построены клиенты, наиболее известным из которых является Element. Платформа поддерживает текстовые сообщения, передачу файлов, VoIP и видеосвязь [5, 1].

Сильной стороной Matrix / Element является независимость от единого централизованного провайдера. Пользователь или организация могут развернуть собственный сервер,

контролировать хранение данных и политику безопасности. Такая модель особенно ценна в сценариях, где важны автономность, приватность и возможность интеграции с другими сервисами [5, 8].

Недостатком Matrix / Element является сравнительно низкая популярность среди массовой аудитории и более сложная первичная настройка. Для обычного пользователя интерфейс и архитектура могут показаться менее интуитивными, чем у Telegram или Discord. Поэтому Matrix / Element рационально рассматривать как решение для организаций и технически подготовленных сообществ, которым важны контроль, безопасность и расширяемость [5, 7].

3.5 TeamSpeak

TeamSpeak – это классический VoIP-клиент, долгое время используемый прежде всего для голосового общения в игровых сообществах. Сервис работает на собственных или арендованных серверах и обеспечивает высокое качество звука, низкие задержки и гибкое управление правами доступа [4].

К сильным сторонам TeamSpeak относятся стабильная голосовая связь, возможность настройки каналов и ролей, а также лёгкость восприятия для пользователей, которым нужен именно голосовой чат. Для сценариев, в которых приоритетом является качество аудио, TeamSpeak остаётся надёжным решением [4].

Однако в современных сценариях TeamSpeak заметно уступает универсальным платформам. Интерфейс выглядит устаревшим, развертывание и администрирование сервера требуют технической подготовки, а встроенные возможности видеосвязи и экранной трансляции ограничены. Для формирования современных онлайн-комьюнити TeamSpeak подходит хуже, чем Discord, поскольку не предоставляет сопоставимого уровня удобства и универсальности [4].

Сводная таблица

Название	Плюсы	Минусы	Комментарий
Discord	развитая структура серверов и каналов, голосовые и видеозвонки, боты, высокая гибкость	сложный интерфейс для новичков, избыток настроек, недоступен в РФ	наиболее близок к целевой модели приложения, но не подходит как базовая платформа для российского пользователя
Zoom	высокая стабильность видеосвязи, удобство разовых встреч, поддержка больших конференций	нет постоянных сообществ, ограничения бесплатной версии, риск ограничений в РФ	хорошо подходит для вебинаров и созвонов, но не для постоянных тематических сообществ
Jitsi Meet	бесплатность, работа в браузере, нет обязательной регистрации, простота подключения	ограничение по числу участников, слабая поддержка постоянных сообществ, ограниченная экосистема	полезен как решение для быстрых встреч, но не как основа для платформы комьюнити
Matrix, Element	децентрализация, контроль над данными, федерация серверов, высокая приватность	сложнее в освоении, менее массовый продукт, требует настройки инфраструктуры	сильный кандидат для защищённого и независимого общения, но требует упрощения UX для массовой аудитории
TeamSpeak	низкие задержки, качественный голос, гибкие права доступа, надёжность	устаревший интерфейс, слабая поддержка видео, сложнее администрирование	релевантен для голосовых комнат, но уступает современным платформам по удобству и универсальности

Таблица 3.1: Сравнительная характеристика приложений для группового общения

4 Функциональные требования

Функциональные требования к приложению формируются на основе анализа существующих решений и с учётом целевой аудитории, для которой важны простота освоения, возможность построения сообществ и доступность.

- 1 Регистрация и аутентификация пользователей.** Система должна обеспечивать создание учётной записи, вход в систему и выход из неё. Пароли пользователей должны храниться в защищённом виде с использованием криптографического хэширования, а для поддержания сеанса должна применяться серверная модель сессий.
- 2 Управление пользовательским профилем.** Пользователь должен иметь возможность просматривать, изменять и удалять свой профиль, включая имя, аватар и данные для аутентификации. Для удобства должен быть предусмотрен поиск пользователей по имени.
- 3 Организация сообществ.** Приложение должно поддерживать создание публичных и приватных серверов, внутри которых размещаются тематические каналы. Пользователь должен иметь возможность создавать сервер, изменять его параметры, удалять его, а также вступать в сервер и покидать его.
- 4 Управление тематическими каналами.** В рамках каждого сервера необходимо реализовать создание, редактирование и удаление каналов. Каналы должны использоваться как структурные пространства для обсуждений на разные темы.
- 5 Личные сообщения.** Система должна поддерживать личную переписку между двумя пользователями, включая список диалогов, отправку сообщений и хранение истории переписки.
- 6 Сообщения в каналах в реальном времени.** Передача текстовых сообщений должна осуществляться в режиме реального времени с использованием WebSocket. При отправке сообщения оно должно немедленно отображаться у других участников канала и сохраняться в базе данных для последующего просмотра.
- 7 Пагинация и история сообщений.** Чат должен поддерживать загрузку истории сообщений постранично, чтобы обеспечить удобство просмотра переписки и снизить нагрузку на клиентскую и серверную часть.

- 8 **Голосовые конференции.** В голосовых каналах пользователи должны иметь возможность инициировать групповые аудиозвонки. Система должна обеспечивать подключение и отключение участников, отображение списка активных пользователей и передачу голосового потока всем участникам звонка.
- 9 **Видеоконференции.** Приложение должно поддерживать групповые видеозвонки на базе WebRTC. Пользователь должен иметь возможность включать и выключать камеру, а также при необходимости демонстрировать экран.
- 10 **Сигналинг и управление звонками.** Для установления WebRTC-соединений необходимо реализовать обработку сигналов offer/answer и ICE candidates, а также события начала и завершения звонка, присоединения и выхода участников.
- 11 **Уведомления и статус участников.** Пользователи должны получать уведомления о новых сообщениях и событиях в звонках. Во время звонка необходимо отображать состояние участника, например активность микрофона или отсутствие звука.
- 12 **Простота пользовательского интерфейса.** Интерфейс должен быть интуитивно понятным, с минимальным количеством действий для входа в чат, присоединения к серверу, перехода между каналами и запуска звонка. Это особенно важно для пользователей, не имеющих опыта работы со сложными коммуникационными платформами.
- 13 **Производительность и масштабируемость.** Система должна обеспечивать одновременную работу не менее десяти активных пользователей в одном чате или звонке без заметной задержки. Для снижения нагрузки и ускорения обработки событий целесообразно использовать кэширование, механизм pub/sub и оптимизированные запросы к базе данных.
- 14 **Безопасность.** Необходимо предусмотреть базовые механизмы защиты данных, и сбор системных метрик для последующего мониторинга и анализа отказов.

Из анализа аналогов следует, что наиболее востребованными являются сочетание текстовых каналов, голосовой связи, истории сообщений, простой авторизации и удобной структуры сообществ. Одновременно наличие стабильной голосовой связи и работающего в браузере интерфейса рассматривается как существенное преимущество для альтернативного решения, ориентированного на российскую аудиторию.

5 Заключение

В ходе работы над ВКР сформулирована предметная область исследования, проведён обзор существующих решений, определены цель и задачи проекта, а также подготовлены текстовые материалы, необходимые для дальнейшего оформления работы. На данном этапе разработаны основные проектные положения, описаны ключевые требования к системе и обозначена архитектурная схема приложения.

Полученные результаты создают основу для завершения практической части и последующего расширения ВКР. В дальнейшем работа может быть продолжена за счёт уточнения реализации отдельных модулей, расширения функциональности бэкенда, доработки пользовательского интерфейса и проведения более детального тестирования.

Список литературы

- [1] *About Element*. Element. URL: <https://element.io/about> (дата обр. 21.04.2026).
- [2] *About Jitsi Meet*. Jitsi. URL: <https://jitsi.org/jitsi-meet/> (дата обр. 19.04.2026).
- [3] *Discord Server Setup Guide*. Discord. 2 июля 2025. URL: <https://support.discord.com/hc/en-us/articles/33023827550359-Discord-Server-Setup-Guide> (дата обр. 20.04.2026).
- [4] *How to voice chat*. TeamSpeak. 14 апр. 2026. URL: <https://support.teamspeak.com/hc/en-us/articles/35367762165405-How-to-voice-chat> (дата обр. 21.04.2026).
- [5] *Matrix Specification*. Matrix.org. URL: <https://spec.matrix.org/> (дата обр. 21.04.2026).
- [6] *Screen sharing software*. Zoom. URL: <https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings/features/screen-sharing/> (дата обр. 19.04.2026).
- [7] *Secure collaboration for enterprises*. Element. URL: <https://element.io/en/solutions/secure-collaboration> (дата обр. 21.04.2026).
- [8] *Secure collaboration platform for enterprises*. Element. URL: <https://element.io/solutions/secure-collaboration> (дата обр. 21.04.2026).
- [9] *Terms & Conditions*. 8x8. URL: <https://jitsi.org/meet-jit-si-terms-of-service/>.
- [10] Евгений Одинцов. *В России предрекли скорую блокировку Zoom*. Газета.Ру. 10 сент. 2025. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/09/10/26692490.shtml> (дата обр. 21.04.2026).
- [11] *Роскомнадзор заблокировал Discord*. РБК. 8 окт. 2024. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/10/2024/67054cbf9a79474670135b84 (дата обр. 22.04.2026).